Unidad 1

Actividad 1.1: Analisis de amenazas, medidas de protección y diseño de CPD

Indice

PRÁCTICA 1. Análisis de amenazas y medidas de protección
Parte 1. Amenazas
Parte 2. Medidas de protección
Parte 3. Caso práctico
PRÁCTICA 2. Diseño de un Centro de Proceso de Datos (CPD)
Parte 1. Ubicación
Parte 2. Seguridad ambiental
Parte 3. Equipamiento

Alejandro Román de la Cruz

PRÁCTICA 1. Análisis de amenazas y medidas de protección

Objetivos

- Identificar amenazas físicas y lógicas.
- Diferenciar medidas activas y pasivas.
- Diferenciar medidas preventivas y correctivas.

Enunciado

La empresa Desarrollos Ceuta S.L. dispone de una pequeña oficina con:

- 10 ordenadores.
- Un servidor de bases de datos.
- Un router con acceso a Internet.
- Un único aire acondicionado.
- Sin sistema SAI.
- Sin sistema de videovigilancia.
- Sin copias de seguridad externas.

Analiza las siguientes situaciones:

Parte 1. Amenazas

Indica si las siguientes amenazas son físicas o lógicas:

1. Inundación del edificio. **Física**
2. Malware descargado por un empleado. **Lógica**
3. Robo del servidor. **Físico**
4. Acceso no autorizado a una cuenta. **Lógico**
5. Corte eléctrico. **Físico**
6. Suplantación de identidad. **Lógico**

Parte 2. Medidas de protección

Clasifica las siguientes medidas:

- Instalación de un SAI.
- Cortafuegos.
- Copia de seguridad.
- Sistema de alarma.
- Antivirus.
- Armario ignífugo.

Indica además si son:

- Activas o pasivas.
- Preventivas o correctivas.

	Activa / Pasiva	Preventiva / Correctiva
Instalación de un SAI	Pasivo	Preventivo y Correctivo
Cortafuegos	Activo	Preventivo
Copia de seguridad	Pasiva	Correctiva
Sistema de alarma	Pasivo	Preventivo
Antivirus	Activo	Preventivo
Armario ignífugo	Pasivo	Preventivo

Parte 3. Caso práctico

Redacta un informe indicando:

- Riesgos detectados.
- Consecuencias posibles.
- Medidas recomendadas.

Riesgos detectados	Consecuencias posibles	Medidas recomendadas
Inundación del edificio	Avería de componentes y caida de servicios	Sevidores en segunda planta y con doble suelo
Malware descargado por un empleado	Filtración de información sensible y accesos indeseados al sistema	Acceso a internet limitado y uso de antivirus y concienciación
Robo del servidor	Filtraciones de datos y necesidad de comprar nuevos servidores	Restringir el acceso físico al servidor y reforzar la seguridad
Acceso no autorizado a una cuenta	Actividades maliciosas que nos perjudiquen	Uso de 2FA y politicas de contraseña mas estrictas
Corte eléctrico	Perdida de información y peor reputacion y fiabilidad	Uso de SAI o generadores
Suplantación de identidad	Acceso indeseado a información sensible	Concienciar a los empleados de este tipo de ataques y uso de 2FA

PRÁCTICA 2. Diseño de un Centro de Proceso de Datos (CPD)

Objetivos

- Comprender las medidas de seguridad física.
- Diseñar una sala segura para servidores.

Enunciado

Una empresa va a crear un pequeño CPD para alojar:

- 2 servidores.
- 1 NAS.
- 2 switches.
- Sistema de copias de seguridad.

Debes realizar un documento técnico respondiendo:

Parte 1. Ubicación

Indica:

- Dónde ubicarías el CPD.
- Qué lugares evitarías.
- Motivos.

  Ubicaría el CPD en una **planta alta evitando totalme** la **primera planta**, la **planta baja** y el **bajo o sótano** si hubiera debido a que puede tener mayor riesgo de ser afectado en una inundación. Por esto lo mejor sería una segunda o tercera planta con doble suelo y buena refrigeración.

Parte 2. Seguridad ambiental

Explica qué medidas implantarías frente a:

- Incendios.
- Humedad.
- Altas temperaturas.
- Picos de tensión.
- Inundaciones.

  Ocuparía un sistema de extinción por gas para los incendios, un sistema de climatización para mantener un nivel de humedad lo mas cercano al 45 o 50% y las temperaturas entre 18 y 27 grados. También un SAI para regular los posibles picos de tensión y realizar un apagado seguro en caso de cortes de luz prolongados. Para las inundaciones tomarías las medidas de ubicación del primer apartado

Parte 3. Equipamiento

Selecciona qué elementos instalarías:

- SAI.
- Armario rack.
- Extintores.
- Sensores de humo.
- Control de acceso.

Usaría el **SAI** para controlar los picos de tensión y garantizar apagados seguros en caso de cortes de electricidad, el **armario rack** para colocar los servidores y switches, un **control de acceso** para la sala en la que se ubica el cpd, sensores de humo en caso de incendio y el **extintor** sería algo secundario, usaría principalmente un **sistema automatico de extinción por gas** junto con el sensor.